

Roll No

CS-504 (A) (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Internet and Web Technology

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the principles of effective web design. Give some examples of best practices and techniques for designing modern, user-friendly websites. 7

प्रभावी वेब डिजाइन के सिद्धांतों पर चर्चा करें। आधुनिक, उपयोगकर्ता-अनुकूल वेबसाइटों को डिजाइन करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और तकनीकों के कुछ उदाहरण दें।

- b) How does User-Centric Design (UCD) differ from traditional design approaches, and why is it considered essential for creating successful digital products? 7

उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजाइन (UCD) पारंपरिक डिजाइन दृष्टिकोण से कैसे भिन्न है और सफल डिजिटल उत्पाद बनाने के लिए इसे आवश्यक क्यों माना जाता है?

2. a) Explain the basic structure of an HTML document. 7
HTML दस्तावेज की मूल संरचना की व्याख्या करें।
- b) How does a web browser's architecture facilitate the rendering of HTML content? Describe the key components of a browser's rendering engine and explain how they collaborate to display web pages. 7
वेब ब्राउजर का आर्किटेक्चर HTML सामग्री के प्रतिपादन को कैसे सुविधाजनक बनाता है? ब्राउजर के रेंडरिंग इंजन के प्रमुख घटकों का वर्णन करें और बताएं कि वे वेब पेज प्रदर्शित करने में कैसे सहयोग करते हैं?
3. a) Discuss the key concepts of CSS. How they are used to style and format content. 7
CSS की प्रमुख अवधारणाओं पर चर्चा करें। सामग्री को शैलीबद्ध और प्रारूपित करने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जाता है?
- b) How can you use JavaScript to dynamically manipulate CSS styles on HTML elements? Provide examples of how you can change the color, size or position of an element using JavaScript. 7
आप HTML तत्वों पर CSS शैलियों को गतिशील रूप से हेरफेर करने के लिए जावास्क्रिप्ट का उपयोग कैसे कर सकते हैं? उदाहरण प्रदान करें कि आप जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके किसी तत्व का रंग, आकार या स्थिति कैसे बदल सकते हैं?
4. a) What is XML. (eXtensible Markup Language), and how does it differ from HTML? Describe the basic structure of an XML document. 7
XML. (eXtensible मार्कअप लैंग्वेज) क्या है और यह HTML से कैसे भिन्न है? XML दस्तावेज की मूल संरचना का वर्णन करें।

- b) Explain the concept of Object-Oriented Programming (OOP) in PHP. Discuss the key principles of OOP, such as encapsulation, inheritance and polymorphism and how they are implemented in PHP. 7
- PHP में ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOP) की अवधारणा को समझाइए। OOP के प्रमुख सिद्धांतों, जैसे एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमोर्फिज्म पर चर्चा करें और उन्हें PHP में कैसे लागू किया जाता है?
5. a) How do you establish a connection to a MySQL database using PHP? Provide examples of the code needed to connect to a MySQL database server. 7
- आप PHP का उपयोग करके MySQL डेटाबेस से कनेक्शन कैसे स्थापित करते हैं? MySQL डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए आवश्यक कोड के उदाहरण प्रदान करें।
- b) Explain how to execute SQL queries in PHP to retrieve, insert, update and delete data from a MySQL database. 7
- MySQL डेटाबेस से डाटा पुनर्प्राप्त करने, सम्मिलित करने, अद्यतन करने और हटाने के लिए PHP में SQL क्वेरीज को निष्पादित करने का तरीका बताइए।
6. a) What are some key principles for designing effective navigation systems in websites or mobile apps, and how do these principles contribute to a better user experience? 7
- वेबसाइटों या मोबाइल ऐप्स में प्रभावी नेविगेशन सिस्टम डिजाइन करने के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत क्या हैं और वे सिद्धांत बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव में कैसे योगदान करते हैं?
- b) What is an HTML list, and what are the different types of lists? How do you add images to an HTML document? 7
- HTML सूची क्या है और सूचियाँ कितने प्रकार की होती हैं? आप किसी HTML दस्तावेज में छवियाँ कैसे जोड़ते हैं?

7. a) Discuss the advantages of using XML for data storage and exchange in web applications. 7

वेब अनुप्रयोगों में डाटा भंडारण (स्टोरेज) और विनिमय के लिए XML का उपयोग करने के लाभों पर चर्चा करें।

- b) How do you handle database errors and exceptions in PHP? 7

आप PHP में डाटाबेस त्रुटियों और अपवादों को कैसे संभालते हैं?

8. Write short notes on (any two): 14

- a) Web design issue
- b) Overview and features of HTML5
- c) DOM
- d) XSL

संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)

- अ) वेब डिजाइन मुद्दा
- ब) HTML5 का अवलोकन और विशेषताएं
- स) DOM
- द) XSL
